GRUPO DE EXCEL · SESIÓN 3 DE OCTUBRE

Tablas dinámicas

Resumir muchas filas en segundos: suma, promedio y porcentaje

Una tabla dinámica resume una base de datos grande sin escribir fórmulas: se arrastran los campos (los encabezados de las columnas) a cuatro áreas y Excel arma el resumen solo. Hoy vamos a dominar esas cuatro áreas y a calcular tres cosas: suma, promedio y porcentaje.

Paso 1 · La base de datos

Las tablas dinámicas funcionan bien cuando la base cumple las reglas que ya conocemos: un registro por fila, un dato por columna, encabezados en la primera fila y sin filas ni columnas vacías. Registren estas ventas de un equipo de vendedores:

	A	B	C	D	E	F
1	Vendedor	Producto	Región	Mes	Unidades	Venta ($)
2	Ana	Camisa	Norte	Enero	5	60
3	Ana	Pantalón	Norte	Enero	3	60
4	Ana	Zapatos	Centro	Febrero	2	70
5	Ana	Camisa	Norte	Marzo	6	72
6	Carlos	Pantalón	Centro	Enero	4	80
7	Carlos	Zapatos	Centro	Febrero	3	105
8	Carlos	Camisa	Sur	Febrero	8	96
9	Carlos	Zapatos	Sur	Marzo	2	70
10	Luis	Camisa	Sur	Enero	10	120
11	Luis	Pantalón	Sur	Febrero	5	100
12	Luis	Zapatos	Centro	Marzo	1	35
13	Luis	Pantalón	Sur	Marzo	6	120
14	Marta	Zapatos	Norte	Enero	2	70
15	Marta	Camisa	Norte	Febrero	7	84
16	Marta	Pantalón	Centro	Marzo	4	80
17	Marta	Zapatos	Norte	Marzo	3	105

- La Venta se calcula como Unidades por precio (Camisa $12, Pantalón $20, Zapatos $35). Pueden escribirla directamente.
- Recomendado: conviertan los datos en tabla con Ctrl + T. Así, si agregan filas nuevas, la tabla dinámica las incluye al actualizarse.
- Control: la suma de la columna Venta debe dar 1327 y la de Unidades, 71 (verifíquenlo con =SUMA).

Paso 2 · Crear la tabla dinámica

1. Hagan clic en cualquier celda de los datos.
2. Vayan a Insertar > Tabla dinámica > Desde tabla o rango.
3. Confirmen que el rango sea toda la base y elijan Nueva hoja de cálculo. Presionen Aceptar.
4. En la hoja nueva aparece el panel Campos de tabla dinámica: arriba la lista de campos (los encabezados) y abajo cuatro áreas.

Paso 3 · Los 4 campos

Las cuatro áreas del panel son la clave de todo. Para recordarlas:

FILTROS
¿Qué parte de los datos quiero ver? Deja fuera lo que no me interesa.
Ejemplo: Región (solo el Norte).

COLUMNAS
¿Qué categorías quiero poner en horizontal?
Ejemplo: Mes (Enero, Febrero, Marzo).

FILAS
¿Qué categorías quiero poner en vertical?
Ejemplo: Vendedor (Ana, Carlos, Luis, Marta).

VALORES
¿Qué número quiero calcular? Suma, promedio, cuenta, porcentaje...
Ejemplo: Venta ($).

Regla práctica: Filas y Columnas dicen cómo agrupar, Valores dice qué calcular y Filtros dice qué dejar fuera.

Paso 4 · Ejemplos guiados

Ejemplo 1: suma de ventas por vendedor (Filas + Valores)

1. Arrastren el campo Vendedor al área Filas.
2. Arrastren el campo Venta ($) al área Valores. Excel muestra Suma de Venta.

Vendedor	Suma de Venta
Ana	262
Carlos	351
Luis	375
Marta	339
Total general	1327

Ejemplo 2: agregar Columnas

1. Arrastren el campo Producto al área Columnas.
2. Ahora cada vendedor se desglosa por producto:

Vendedor	Camisa	Pantalón	Zapatos	Total general
Ana	132	60	70	262
Carlos	96	80	175	351
Luis	120	220	35	375
Marta	84	80	175	339
Total general	432	440	455	1327

Ejemplo 3: filtrar con el área Filtros

1. Arrastren el campo Región al área Filtros. Aparece un filtro encima de la tabla.
2. Despliéguenlo, elijan Norte y presionen Aceptar.
3. Solo quedan Ana y Marta (Carlos y Luis no vendieron en el Norte). El total general baja a 451: Ana 192 y Marta 259.

Para volver a ver todo, abran el filtro y elijan (Todas).

Ejemplo 4: cambiar de suma a promedio

1. Quiten Producto de Columnas y Región de Filtros (arrástrenlos fuera del panel). Pongan Región en Filas en lugar de Vendedor.
2. En el área Valores, hagan clic en Suma de Venta y elijan Configuración de campo de valor.
3. En Resumir valores por elijan Promedio. Presionen Formato de número, elijan Número con 2 decimales y acepten.

Región	Promedio de Venta
Norte	75.17
Centro	74.00
Sur	101.20
Total general	82.94

Ejemplo 5: mostrar porcentajes

1. Vuelvan a abrir Configuración de campo de valor y regresen Resumir valores por a Suma.
2. Entren a la pestaña Mostrar valores como y elijan % del total general. Acepten.

Región	Suma de Venta (% del total)
Norte	33.99%
Centro	27.88%
Sur	38.13%
Total general	100.00%

En esa misma pestaña también hay % del total de columnas y % del total de filas, útiles cuando hay Columnas en la tabla.

Tips para no tropezar

- Si en Valores aparece Cuenta de Venta en lugar de Suma de Venta, normalmente hay celdas vacías o con texto en esa columna. Revisen los datos y cambien Resumir valores por a Suma.
- Las tablas dinámicas no se actualizan solas: si cambian un dato, hagan clic derecho sobre la tabla dinámica y elijan Actualizar.
- Para volver a empezar, desmarquen los campos en el panel; los datos originales no se tocan.

Ejercicios

Cada ejercicio va en una hoja nueva con su propia tabla dinámica. Los números de control sirven para comprobar el resultado.

Ejercicio 1 · Productos: Filas + Valores

Armen una tabla con una fila por producto que muestre la suma de Venta y la suma de Unidades (arrastren ambos campos al área Valores).

Producto	Suma de Venta	Suma de Unidades
Camisa	432	36
Pantalón	440	22
Zapatos	455	13
Total general	1327	71

Pregunta: ¿qué producto vendió más unidades y cuál generó más dinero? ¿Por qué creen que no es el mismo?

Ejercicio 2 · Vendedor por mes: Filas + Columnas + Valores

Pongan Vendedor en Filas, Mes en Columnas y la suma de Venta en Valores.

Vendedor	Enero	Febrero	Marzo	Total general
Ana	120	70	72	262
Carlos	80	201	70	351
Luis	120	100	155	375
Marta	70	84	185	339
Total general	390	455	482	1327

Pregunta: ¿en qué mes se vendió más en total? ¿Quién vendió más en Febrero? (Excel puede ordenar los meses alfabéticamente; no pasa nada si el orden cambia.)

Ejercicio 3 · Promedio con Filtros

Pongan Región en Filtros, Vendedor en Filas y el Promedio de Venta en Valores (con 2 decimales). Anoten los resultados con el filtro en (Todas) y luego con Norte.

Vendedor	Promedio (Todas)	Promedio (Norte)
Ana	65.50	64.00
Carlos	87.75	—
Luis	93.75	—
Marta	84.75	86.33
Total general	82.94	75.17

Pregunta: ¿quién tiene el mejor promedio en total y quién en el Norte? Con Norte, ¿qué pasa con Carlos y Luis? (la tabla no los muestra porque no tienen ventas ahí).

Ejercicio 4 · Porcentajes

Pongan Vendedor en Filas y la suma de Venta en Valores, y muéstrenla como % del total general.

Vendedor	% del total de ventas
Ana	19.74%
Carlos	26.45%
Luis	28.26%
Marta	25.55%
Total general	100.00%

Reto: arrastren Venta ($) una segunda vez al área Valores, para ver la suma en dinero y el porcentaje lado a lado (una de las dos se deja como Suma y la otra como % del total general). Después cambien Vendedor por Mes en Filas. Control: Enero 390 (29.39%), Febrero 455 (34.29%) y Marzo 482 (36.32%).